

tmux // ترمینال مالتی پلکسر

معماری جامع سیستمی، جبر ناوبری و کلیدهای میانبر، مدیریت بافرهای Vi و کانفیگ پایدار

۰.۱. آناتومی معماری و توپولوژی سیستم

جداسازی کامل چرخه عمر کلاینت از پروسه‌های سرور

ابزار tmux در قالب یک دیمن پس‌زمینه ناهمگام ('tmuxd') اجرا شده و کلیه پردازش‌های درون ترمینال را از چرخه عمر پنجره‌های گرافیکی یا نشست‌های ناپایدار SSH ایزوله می‌سازد.

سرور دیمن
/tmp/tmux-UID/default

نشست‌ها (Sessions)
گروه‌های نام‌گذاری شده

پنجره‌ها (Windows)
تب‌های مستقل (N..1)

پنل‌ها (Panes)
شبیه‌سازهای PTY

۰.۲. گرامر دستورات و جدول کلیدهای میانبر

تب‌ها

مجازی‌سازی پنجره‌ها (Windows)

عملیات	دستور خط فرمان	کلید تعاملی
ساخت پنجره جدید	<code>tmux new-window -n <n></code>	<code>c</code> Prefix
پنجره بعدی / قبلی	<code>tmux next-window / prev</code>	<code>/</code> <code>n</code> Prefix <code>p</code>
پرش مستقیم با شماره	<code>tmux select-window -t <i></code>	Prefix <code>0..9</code>
فهرست تعاملی پنجره‌ها	<code>tmux choose-tree -w</code>	<code>w</code> Prefix
تغییر نام پنجره جاری	<code>tmux rename-window <n></code>	<code>,</code> Prefix
بستن و نابودی پنجره	<code>tmux kill-window</code>	<code>&</code> Prefix

عمومی

مدیریت چرخه نشست‌ها (Sessions)

عملیات	دستور خط فرمان (CLI)	کلید تعاملی
ساخت نشست جدید	<code>tmux new -s <name></code>	<code>:new -s <name></code>
اتصال به نشست هدف	<code>tmux attach -t <name></code>	—
خروج از نشست (Detach)	<code>tmux detach</code>	<code>d</code> Prefix
درخت تعاملی نشست‌ها	<code>tmux choose-tree -s</code>	<code>s</code> Prefix
تغییر نام نشست	<code>tmux rename-session <n></code>	<code>\$</code> Prefix
بستن کامل نشست	<code>tmux kill-session -t <n></code>	<code>:kill-session</code>

عملیات	کلید پیش‌فرض	کلید بهینه‌شده (tmux.conf.)	دستور سیستمی زیرین
تقسیم افقی (کنار هم / Split / Horizontal)	Prefix %	Prefix	<code>split-window -h -c "#{pane_current_path}"</code>
تقسیم عمودی (زیر هم / Split / Vertical)	Prefix "	Prefix -	<code>split-window -v -c "#{pane_current_path}"</code>
ناوبری جهت‌دار بین پنل‌ها	Prefix جهت‌ها	Prefix h j k 1	<code>select-pane -[U D L R]</code>
بزرگ‌نمایی موقت پنل (Zoom / Toggle)	Prefix z	Prefix z	<code>resize-pane -Z</code> (حفظ ساختار پنجره‌ها)
چرخش الگوهای چیدمان	Prefix Space	Prefix Space	<code>next-layout</code> (افقی، عمودی، کاشی‌کاری)
همگام‌سازی ورودی تمام پنل‌ها	<code>:setw synchronize-panes</code>	Prefix y	ارسال همزمان کلیدها به همه شل‌های فعال

فرایند کپی و ناوبری بافر

تاریخچه اسکرول درون حافظه اختصاصی سرور نگهداری شده و به محدودیت‌های ترمینال وابسته نیست.

۱. ورود به حالت اسکرول: Prefix [
۲. ناوبری مطابق Vim: h j k l و Ctrl+u / Ctrl+d (رو به عقب)
۳. جستجو در متن: / (رو به جلو) و ? (رو به عقب)
۴. شروع انتخاب متن: v
۵. رونوشت (کپی): y → انتقال به کلیپ‌بورد سیستم و بافر داخلی
۶. الصاق (Paste): Prefix]

حافظه سرور

جدول رفع اشکال و پیشگیری

عیب‌یابی

تاخیر کلید Esc در Vim تنظیم `escape-time 0` در فایل کانفیگ جهت حذف تاخیر.

اعمال

به هم‌ریختگی رنگ‌ها `default-terminal "tmux-256color"` و `RGB overrides`.

نشست تودرتوی SSH فشردن دو بار کلید Prefix جهت ارسال به نشست مهمان.

محدودیت سایز کلاینت فعال‌سازی `setw -g aggressive-resize on`.

۰۴. فایل کانفیگ بهینه‌شده برای محیط عملیاتی (~/.tmux.conf)

```
# =====
# PhTex High-Performance Production .tmux.conf (Light Theme Build)
# =====

unbind C-b
set -g prefix C-a # پیشوند ارگونومیک با کلید
bind C-a send-prefix

set -g default-terminal "tmux-256color" # پشتیبانی از رنگ‌های ۲۴ بیتی
set -ag terminal-overrides ",xterm-256color:RGB"
set -s escape-time 0 # Neovim/Vim تاخیر صفر ثانیه برای ادیتور
set -g history-limit 50000 # هزار خط تاریخچه اسکرول ۵۰
set -g mouse on # فعال‌سازی کامل اشاره‌گر ماوس

set -g base-index 1 # شماره‌گذاری پنجره‌ها و پنل‌ها از ۱
setw -g pane-base-index 1
set -g renumber-windows on

# کلیدهای بصری تقسیم پنجره و حفظ دایرکتوری جاری
bind | split-window -h -c "#{pane_current_path}"
bind - split-window -v -c "#{pane_current_path}"

# Vim ناوبری سریع پنل‌ها با حروف
bind h select-pane -L \; bind j select-pane -D \; bind k select-pane -U \; bind l select-pane -R
setw -g mode-keys vi
bind -T copy-mode-vi v send-keys -X begin-selection
bind -T copy-mode-vi y send-keys -X copy-pipe-and-cancel "wl-copy || xclip -in -selection clipboard"

# استایل نوار وضعیت مدرن و مینیمال
set -g status-style "bg=#e2e8f0,fg=#0f172a"
set -g status-left "[bg=#4f46e5,fg=ffffff,bold] #S [bg=#e2e8f0,fg=#4f46e5] "
set -g window-status-current-format "[fg=ffffff,bg=#059669,bold] #I:#W "
bind r source-file ~/.tmux.conf \; display-message "کانفیگ مجدداً بارگذاری شد"
```